安徽大學
Anhui University

系统硬件综合训练
单周期24指令CPU

至誠至堅 博學篤行

设计内容

- 学习慕课“系统硬件综合训练”

（1）6.1 单周期MIPS架构（学习）

（2）6.2 多周期MIPS架构

（3）6.3 单周期MIPS CPU设计（8条指令）（学习）

（4）6.4 多周期MIPS CPU微程序控制器设计

（5）6.5 多周期MIPS CPU硬布线控制器设计

（6）6.6单周期MIPS CPU设计（24条指令）（学习）

（7）6.7MIPS中断处理机制

- 学习慕课“计算机组成与体系结构”

（1）5.5MIPS指令概述

（2）5.6MIPS指令详解（学习）

上课前深度熟悉上学期单周期硬布线8指令电路，打印好本PPT P6

电路设计：

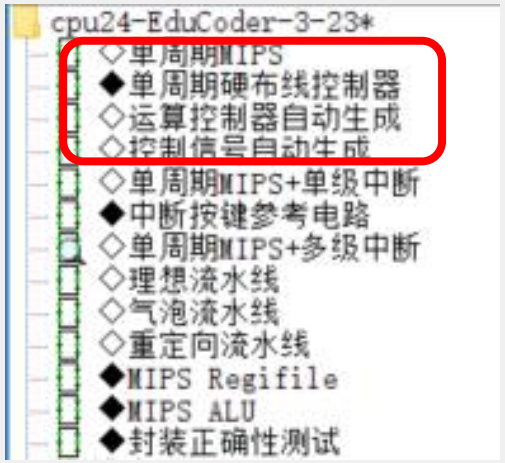
(1)多周期MIPS(8指令微程序)

(2)多周期MIPS(8指令硬布线)

(3)单周期MIPS(24指令硬布线)

(4)单周期MIPS(支持中断)

cpu24-EduCoder-3-23.circ



单周期24指令硬布线MIPS CPU设计任务：

- 掌握单周期硬布线MIPS CPU(24条指令) 设计的基本原理；
- 设计单周期硬布线24条指令的MIPS CPU(包含在.circ文件中的单周期MIPS通路图、运算器信号生成、控制信号生成电路)；
- 将banchmark.hex在上述CPU上测试运行。
- 选做：按照个性化要求，每人做不同要求的CCMB指令，并用配发“汇编工具及测试用例4.32.zip”中的测试程序进行测试。